

# Einheit 12: Digitales & Klima

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## Lies zuerst die Infotexte

### Der digitale Fußabdruck

Streaming, Geräte und Elektroschrott.

- Digitale Technik (Geräte, Netze, Rechenzentren) verursacht rund 2 bis 4 % der weltweiten Treibhausgase – etwa so viel wie der Flugverkehr.
- Videos (Streaming) machen den größten Teil des Internet-Datenverkehrs aus. Beim Streaming verbraucht oft das Gerät selbst am meisten Strom: Smartphone < Laptop < großer Fernseher.
- Die Übertragung zählt: Eine Stunde HD-Streaming über Glasfaser verursacht rund 2 g CO<sub>2</sub>, über das alte 3G-Netz waren es rund 90 g (Studie für das Umweltbundesamt). Zu Hause lieber WLAN nutzen.
- Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll, sondern zum Wertstoffhof oder in eine Rücknahmestelle.
- Begriffe: Rechenzentrum = Gebäude voller Server, Cloud = Daten auf fremden Servern speichern, E-Schrott = ausgediente Elektrogeräte, Refurbished = generalüberholtes Gebrauchtgerät.
- 2022 fielen weltweit rund 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an, nur knapp ein Viertel wurde nachweislich recycelt.
- Große Elektrohändler und viele Supermärkte müssen kleine Altgeräte (bis 25 cm) kostenlos zurücknehmen – auch ohne Neukauf.
- Laut Bitkom liegen in deutschen Haushalten rund 170 Millionen ungenutzte Alt-Handys (2026) – voller Gold, Silber und anderer Rohstoffe.
- Seit Ende 2024 haben neue Handys in der EU einen einheitlichen USB-C-Ladeanschluss.
- Seit Juni 2025 gilt in der EU: Ersatzteile für Smartphones müssen noch 7 Jahre nach Verkaufsende lieferbar sein, Updates gibt es mindestens 5 Jahre.

### Rechenzentren & KI

Wo das Internet wohnt – und was es braucht.

- Rechenzentren verbrauchten 2024 laut IEA rund 1,5 % des weltweiten Stroms. Bis 2030 könnte sich ihr Verbrauch mehr als verdoppeln.
- Wichtigster Treiber ist künstliche Intelligenz (KI): Training und Nutzung großer Modelle brauchen besonders leistungsstarke Chips.
- Server werden heiß. Viele Rechenzentren kühlen mit Wasser – in trockenen Regionen ein Problem. Ihre Abwärme kann Wohnungen heizen.
- Begriffe: Server = Computer, der Daten und Dienste für andere bereitstellt, KI-Training = ein Modell lernt aus riesigen Datenmengen, Ökostrom = Strom aus Sonne, Wind und Wasser. Das Energieeffizienzgesetz verlangt ab 2027 100 % Ökostrom für Rechenzentren.
- Rebound-Effekt: Technik wird sparsamer, wird dadurch aber mehr genutzt – am Ende wird kaum Energie gespart.
- Datenmengen: Kilobyte < Megabyte < Gigabyte < Terabyte – jede Stufe ist rund 1.000-mal größer.

## Aufgaben

1. Welcher Anteil der weltweiten Treibhausgas-Emissionen geht ungefähr auf digitale Technik zurück (Geräte, Netze und Rechenzentren)?

MMG · GGAF Quizzes! App · Going green and Fair · Faktenstand September 2026 · <https://moin2134.github.io/App/>

- ☐ A) rund 30 bis 40 %
- ☐ B) rund 2 bis 4 %
- ☐ C) rund 60 bis 70 %
- ☐ D) weniger als 0,01 %

2. Welche Daten machen den größten Teil des weltweiten Internet-Datenverkehrs aus?

- ☐ A) Websuchen
- ☐ B) Videos, z. B. beim Streaming
- ☐ C) E-Mails
- ☐ D) Textnachrichten

3. Stimmt das? Eine Stunde Video auf einem großen Fernseher braucht mehr Strom als dieselbe Stunde auf dem Smartphone.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

4. Stimmt das? Beim Streaming ist die Datenübertragung über Glasfaser klimafreundlicher als über das Mobilfunknetz.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

5. Ergänze: Das Symbol der durchgestrichenen \_\_\_\_\_ bedeutet: Dieses Gerät gehört nicht in den Hausmüll.

Wörter: Glühbirne · Steckdose · Mülltonne · Sonne

6. Welcher Begriff passt zu welcher Erklärung? (*Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein*)

- |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rechenzentrum | A) Generalüberholtes Gebrauchtgerät    |
| <input type="checkbox"/> Cloud         | B) Daten auf fremden Servern speichern |
| <input type="checkbox"/> E-Schrott     | C) Ausgediente Elektrogeräte           |
| <input type="checkbox"/> Refurbished   | D) Gebäude voller Server               |

7. Wie viel Elektroschrott ist weltweit im Jahr 2022 angefallen?

- ☐ A) rund 62 Millionen Tonnen
- ☐ B) rund 6 Milliarden Tonnen
- ☐ C) rund 62.000 Tonnen
- ☐ D) rund 620 Tonnen

8. Stimmt das? Große Elektrohändler und viele Supermärkte müssen kleine Elektro-Altgeräte kostenlos zurücknehmen – auch wenn man nichts Neues kauft.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

9. Wie viele alte, ungenutzte Handys liegen laut einer Bitkom-Umfrage in deutschen Haushalten herum?

- ☐ A) rund 17.000
- ☐ B) rund 1,7 Millionen
- ☐ C) rund 170 Millionen
- ☐ D) rund 1,7 Milliarden

10. Ergänze: Seit Ende 2024 müssen neue Handys in der EU einen einheitlichen \_\_\_\_\_-Ladeanschluss haben.

Wörter: USB-C · Klinken · HDMI · VGA

11. Sortiere nach Stromverbrauch beim Videoschauen – von wenig nach viel. (*Nummeriere 1–3*)

- ☐ Großer Fernseher
- ☐ Laptop
- ☐ Smartphone

12. Was schreibt die EU seit Juni 2025 für neue Smartphones vor?

- MMG · GGAE Quizzes! App · Going green and Fair · Faktenstand September 2026 · <https://moin2134.github.io/App/>
- ☐ A) Wichtige Ersatzteile müssen noch 7 Jahre nach Verkaufsende lieferbar sein
  - ☐ B) Handys dürfen keine Kamera mehr haben
  - ☐ C) Handys dürfen nur noch in Europa hergestellt werden
  - ☐ D) Jedes Handy muss 20 Jahre lang funktionieren

13. Wie viel des weltweiten Stroms verbrauchen Rechenzentren im Jahr 2024 laut Internationaler Energieagentur (IEA)?

- ☐ A) rund 15 %
- ☐ B) rund 50 %
- ☐ C) rund 1,5 %
- ☐ D) rund 0,001 %

14. Stimmt das? Rechenzentren brauchen nicht nur Strom, sondern oft auch viel Wasser zum Kühlen.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

15. Ergänze: Wenn Technik sparsamer wird, wir sie dadurch aber viel mehr nutzen und am Ende kaum Energie sparen, nennt man das \_\_\_\_\_-Effekt.

Wörter: Domino · Treibhaus · Rebound · Placebo

16. Rechenzentren: Was gehört zusammen? (*Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein*)

- |                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| __ Server      | A) Computer, der Daten und Dienste für andere bereitstellt |
| __ KI-Training | B) Ein Modell lernt aus riesigen Datenmengen               |
| __ Abwärme     | C) Wärme aus Servern, die Wohnungen heizen kann            |
| __ Ökostrom    | D) Strom aus Sonne, Wind und Wasser                        |

17. Sortiere diese Datenmengen – von klein nach groß. (*Nummeriere 1–4*)

- ☐ Terabyte
- ☐ Megabyte
- ☐ Kilobyte
- ☐ Gigabyte

18. Was treibt den Strombedarf von Rechenzentren derzeit besonders stark nach oben?

- ☐ A) Taschenrechner
- ☐ B) Künstliche Intelligenz (KI)
- ☐ C) Gedruckte Zeitungen
- ☐ D) Telefonate über das Festnetz

## Digitales & Klima

---

1. **B) rund 2 bis 4 %** – Das ist ungefähr so viel wie der gesamte Flugverkehr – und der Anteil wächst.
2. **B) Videos, z. B. beim Streaming** – Videos in hoher Auflösung erzeugen riesige Datenmengen. Wer die Auflösung an die Bildschirmgröße anpasst, spart Daten und Energie.
3. **stimmt** – Beim Streaming verbraucht oft das Gerät selbst den meisten Strom – ein großer Fernseher ein Vielfaches eines Handys.
4. **stimmt** – Laut einer Studie für das Umweltbundesamt verursacht eine Stunde HD-Streaming über Glasfaser rund 2 g CO<sub>2</sub> (Rechenzentrum und Übertragung), über das alte 3G-Netz waren es rund 90 g. Zu Hause also lieber WLAN nutzen!
5. **Mülltonne** – Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe und teils Schadstoffe. Sie gehören zum Wertstoffhof oder in eine Rücknahmestelle im Handel.
6. **Rechenzentrum – D · Cloud – B · E-Schrott – C · Refurbished – A** – Die „Cloud“ ist also keine Wolke: Deine Fotos liegen in Rechenzentren, die rund um die Uhr Strom brauchen.
7. **A) rund 62 Millionen Tonnen** – Nur knapp ein Viertel davon wurde nachweislich gesammelt und recycelt. Bis 2030 könnten es laut UN rund 82 Millionen Tonnen werden.
8. **stimmt** – Das gilt für Geräte bis 25 cm Kantenlänge, z. B. Handys, Ladekabel oder Kopfhörer – bis zu drei Stück pro Geräteart.
9. **C) rund 170 Millionen** – In ihnen stecken Gold, Silber und andere wertvolle Rohstoffe. Die Zahl sinkt zwar – Ende 2022 waren es noch rund 210 Millionen –, ist aber immer noch riesig.
10. **USB-C** – So passt ein Ladegerät für viele Geräte. Neue Geräte dürfen auch ohne Netzteil verkauft werden – das spart Elektroschrott.
11. **Smartphone → Laptop → Großer Fernseher** – Ein Smartphone braucht nur wenige Watt, ein großer Fernseher oft über 100 Watt. Kleinerer Bildschirm heißt weniger Strom.
12. **A) Wichtige Ersatzteile müssen noch 7 Jahre nach Verkaufsende lieferbar sein** – Außerdem: mindestens 5 Jahre Updates nach Verkaufsende und Akkus, die nach 800 Ladezyklen noch mindestens 80 % Kapazität haben. So halten Handys länger.
13. **C) rund 1,5 %** – Bis 2030 könnte sich ihr Verbrauch laut IEA mehr als verdoppeln – auf etwa so viel Strom, wie Japan heute insgesamt verbraucht.
14. **stimmt** – Server werden beim Rechnen heiß. Viele Anlagen kühlen mit Wasser, das dabei teilweise verdunstet – in trockenen Regionen kann das zum Problem werden.
15. **Rebound** – Beispiel: Streaming wird effizienter, aber wir schauen immer mehr Videos in immer höherer Auflösung.
16. **Server – A · KI-Training – B · Abwärme – C · Ökostrom – D** – Das deutsche Energieeffizienzgesetz verlangt, dass Rechenzentren ab 2027 ihren Strom komplett aus erneuerbaren Energien beziehen.
17. **Kilobyte → Megabyte → Gigabyte → Terabyte** – Jede Stufe ist rund 1.000-mal so groß wie die vorige. Eine Stunde Video in HD-Qualität kann schon mehrere Gigabyte umfassen.
18. **B) Künstliche Intelligenz (KI)** – Das Trainieren und Nutzen großer KI-Modelle erfordert besonders leistungsstarke Chips. Laut IEA ist KI der wichtigste Treiber für den wachsenden Stromverbrauch der Rechenzentren.